

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán

Buổi 2: AI, Blockchain và Dữ liệu lớn trong Kinh tế - Tài chính

Đại học Đông Á

July 26, 2026

Nội dung Chương trình Buổi học (135 Phút)

1. Tiền mã hóa, Bitcoin & Ứng dụng Blockchain trong Tài chính
2. Tài chính Phi tập trung (DeFi), NFT & Vũ trụ Ảo (Metaverse)
3. Khoa học Dữ liệu & Hệ sinh thái Dữ liệu Lớn (Big Data)
4. Quy trình Mô hình hóa & Đánh giá Mô hình Học máy

Mục tiêu Bài học (Lesson Objectives - LO)

- **LO 2.1 - Hiểu bản chất Tiền mã hóa:** Nắm vững khái niệm Bitcoin, tiền mã hóa, hệ thống thanh toán điện tử ngang hàng.
- **LO 2.2 - Công nghệ Blockchain:** Hiểu sơ cái công khai phân tán, hợp đồng thông minh, và ứng dụng blockchain trong tài chính.
- **LO 2.3 - Metaverse & DeFi:** Khám phá vũ trụ ảo (metaverse) và tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng NFT.
- **LO 2.4 - Dữ liệu lớn (Big Data):** Nắm vững đặc trưng 4 chữ V của Big Data, và phân biệt giữa khoa học dữ liệu, AI, ML, DL.
- **LO 2.5 - Quy trình Khai phá Dữ liệu:** Nắm vững vòng đời khoa học dữ liệu từ thu thập, làm sạch, mô hình hóa đến đánh giá mô hình.

1.1 Bitcoin: Hệ thống thanh toán điện tử mật mã

- **Sự ra đời:** Được giới thiệu bởi Satoshi Nakamoto vào thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009).
- **Đặc điểm cốt lõi:** Là một loại tiền tệ phi tập trung (decentralized), được bảo vệ bằng mật mã (cryptography).
- **Thuận lợi:** Dễ dàng trao đổi ngang hàng (peer-to-peer exchange) mà không cần qua trung gian.
- **Bản chất:** Hoạt động dựa trên nền tảng khách (client-based) qua phần mềm mã nguồn mở.

1.2 Đặc tính Phi tập trung & Ngang hàng

- **Sự khác biệt với Tiền pháp định (Fiat Money):** Không phụ thuộc vào tổ chức phát hành tập trung (như Ngân hàng Nhà nước).
- **Tạo giá trị:** Giá trị được tạo ra bởi niềm tin và sự chấp nhận của cộng đồng người dùng mạng lưới.
- **Kinh tế học mạng lưới (Network economics):** Các sản phẩm được tạo ra và giá trị được gia tăng thông qua quy mô hoạt động trên toàn cầu thay vì sự kiểm soát của một doanh nghiệp duy nhất.

1.3 Bitcoin dưới góc nhìn Pháp lý & Tòa án

- **Tòa án Tối cao Tây Ban Nha (2019):** Từ chối công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp (legal tender) mà coi nó là một "tài sản vô hình" (incorporeal asset).
- **Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU):** Phán quyết Hedqvist coi Bitcoin là một loại tiền ảo và các bên có thể chấp nhận nó như một phương tiện thanh toán phi doanh nghiệp.
- **UKJT (Anh Quốc):** Coi tiền mã hóa là "tài sản" (property) có khả năng xác định, sở hữu, chuyển nhượng và có giá trị.

1.4 Lập luận của Tổng Biện lý về Tiền tệ

- **3 Chức năng cốt lõi của Tiền tệ:**

- ① Phương tiện trao đổi (Medium of exchange).
- ② Công cụ lưu trữ giá trị (Store of value).
- ③ Đơn vị kế toán (Unit of account).

- **Góc nhìn về Bitcoin:** Tổng Biện lý cho rằng Bitcoin không phải là tiền điện tử (e-money) vì nó "chậm chạp, tốn kém và không thể dùng thanh toán hóa đơn thường nhật", không được quản lý bởi thực thể trung tâm.

1.5 Nghịch lý của Tiền mã hóa

- **Tầm nhìn ban đầu:** Giải phóng hoạt động tài chính khỏi nhà nước và loại bỏ chi phí đại diện (agency costs) của các tổ chức trung gian.
- **Nghịch lý thực tế:** Để phát triển mạnh mẽ và ổn định, Bitcoin lại cần các trung gian tài chính (sàn giao dịch, ETFs) nhằm cung cấp thanh khoản và khám phá giá.
- **Hệ quả:** Điều này tạo ra chính những vấn đề đại diện (agency problems) mà Bitcoin ban đầu được thiết kế để tránh khỏi.

1.6 Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC)

- **Phản ứng của Nhà nước:** Mặc dù tiền mã hóa cố gắng loại bỏ vai trò của chính phủ, các quốc gia hiện đang bước chân vào không gian kỹ thuật số với **CBDC** (Central Bank Digital Currency).
- **Mục tiêu của CBDC:**
 - Duy trì quyền kiểm soát cung tiền (monetary policy).
 - Gia tăng bao trùm tài chính (financial inclusion).
 - Đảm bảo mức độ tin cậy được hậu thuẫn bởi cơ quan quyền lực nhà nước (ví dụ: e-CNY, Digital Euro).

1.7 Sổ cái Công khai Phân tán (Distributed Ledger)

- **Blockchain (Chuỗi khối):** Là một cơ sở dữ liệu phi tập trung khổng lồ chứa các định danh đặc trưng cho mỗi người dùng và mỗi Bitcoin.
- **Vai trò Công chứng viên (Public Notary):** Blockchain hoạt động như một hệ thống xác nhận giao dịch để lại dấu vết không thể xóa bỏ trong không gian mạng.
- **Lợi ích:**
 - Chi phí giao dịch thấp hơn mạng lưới tài chính truyền thống (Swift).
 - Ứng dụng rõ ràng nhất là hệ thống thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới.

1.8 Rủi ro: Sự Biến động & Tính Pháp lý

- **Tính Biến động (Volatility):** Giá trị tiền mã hóa biến động rất lớn, khiến chúng trở thành các khoản đầu tư nguy hiểm và thiếu tính ổn định làm công cụ lưu trữ giá trị.
- **Thiếu Cơ sở Pháp lý:** Là rào cản khổng lồ đối với sự đổi mới có trách nhiệm.
- **Rủi ro Hệ thống:** Nếu một loại tiền ảo được áp dụng rộng rãi nhưng không thể kiểm soát, nó có thể đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính vĩ mô.

1.9 Cuộc đua Tiền ảo (Altcoins)

- **Litecoin:** Tốc độ tạo khối nhanh hơn, sử dụng thuật toán "scrypt", giải mã qua CPU tiêu dùng.
- **Ethereum (2015):** Nền tảng phân tán hỗ trợ Hợp đồng Thông minh (Smart Contracts) và Ứng dụng Phân tán (DApps).
- **Zcash (2016) / Monero:** Tiền mã hóa bảo mật cao với cơ chế giao dịch ẩn danh (shielded transactions).
- **Ripple (XRP):** Mạng thanh toán toàn cầu tập trung vào đối tượng ngân hàng.

1.10 Tính Minh bạch & Có thể Kiểm toán của Blockchain

- **Đặc tính Bất biến (Immutability):** Dữ liệu một khi được ghi lại trên chuỗi khối sẽ không thể bị thay đổi hay giả mạo.
- **Lợi thế đối với Kiểm toán viên:**
 - Mọi thành viên đều có thể truy cập một phiên bản thống nhất của sự thật (singular version of the truth).
 - Góp phần chống lại các mối đe dọa mạng, đảm bảo tính toàn vẹn và mức độ an mật chưa từng có của số liệu.

1.11 Chuỗi khối & AI: Cặp bài trùng của Tài chính

- **Sự hội tụ quyền lực:**

- **Blockchain:** Cung cấp hạ tầng an toàn, minh bạch, dữ liệu sạch và đáng tin cậy.
- **AI:** Cung cấp năng lực phân tích dự đoán (predictive analytics) và ra quyết định tự động theo thời gian thực.

- **Ứng dụng thực tế:**

- Hệ thống chống rửa tiền (AML), nhận biết khách hàng (KYC).
- Mô hình phát hiện gian lận bằng Đồ thị (GNN - Graph Neural Networks).

1.12 Hợp đồng Thông minh (Smart Contracts)

- **Khái niệm:** Hợp đồng thông minh là các đoạn mã (code) tự động hóa và thực thi thỏa thuận khi các điều kiện định trước được thỏa mãn.
- **Vai trò:**
 - Loại bỏ nhu cầu sử dụng các bên trung gian (luật sư, ngân hàng, công chứng).
 - Tăng nhanh tốc độ xử lý giao dịch và giảm thiểu rủi ro tranh chấp tài chính.
- **Cố vấn Robo-bắt (Robo-advisors):** AI tự động đưa ra đề xuất đầu tư được cá nhân hóa dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử khách hàng (giao kết trên Smart Contracts).